Pre-entrega 6:

Pipeline ETL con Power Query y Lenguaje M

Curso: Data Analytics - Coderhouse

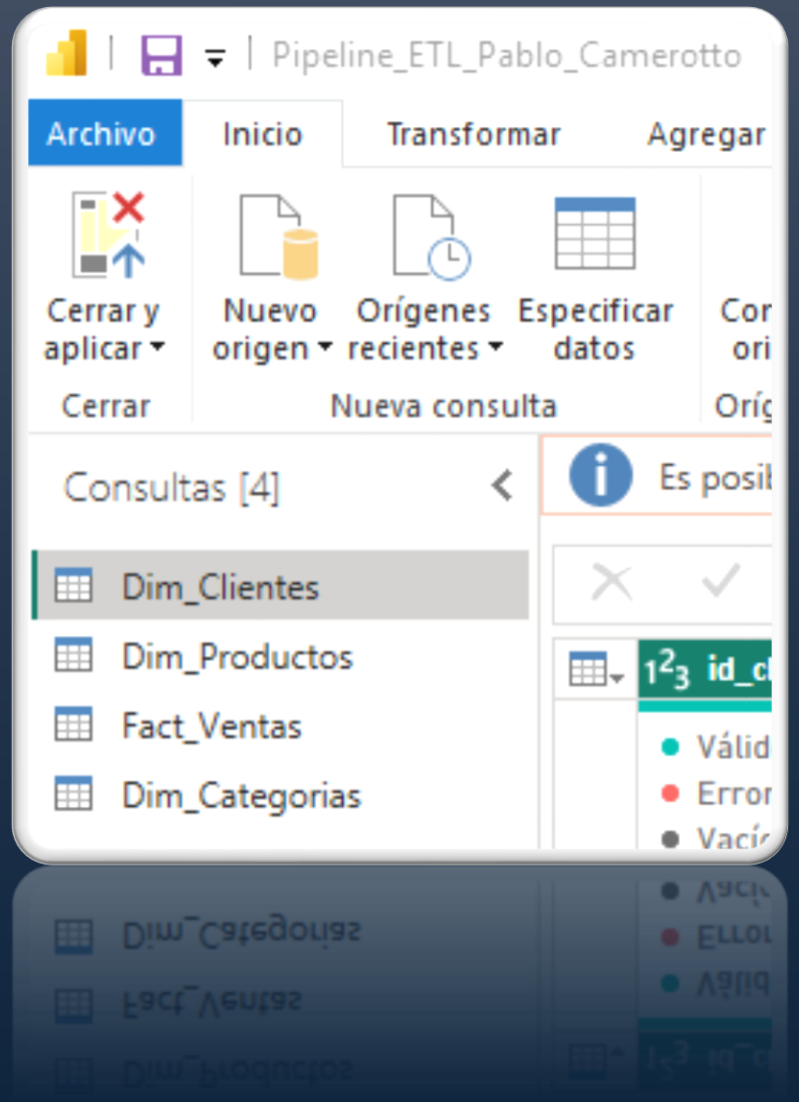
Alumno: Pablo Camerotto

Comisión #91050

Herramientas: Power BI Desktop / Power Query / Excel

Sección 1:
Panel de Consultas y Nomenclatura Profesional

- Se demuestra la carga de las 4 de 5 tablas que estaban en el Excel original y se las renombra con el estándar de dimensión y facts para diferenciar tablas de contexto / atributos (Dim_) de la trabla de hechos (Fact_)

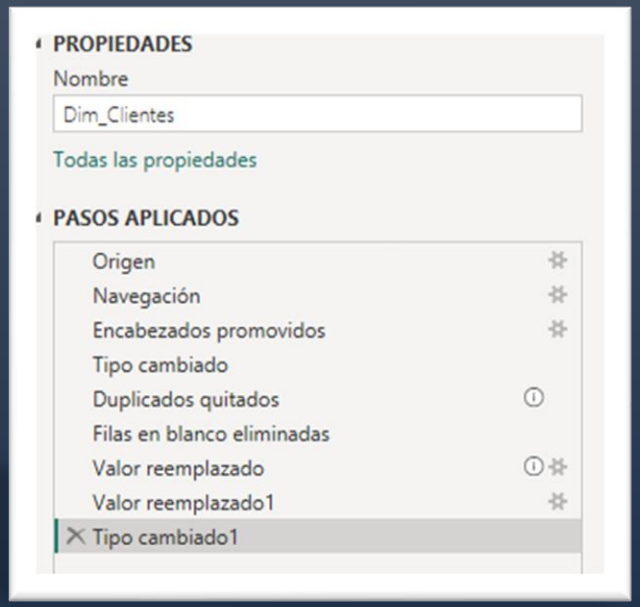


Sección 2: Tabla de transformaciones – Pasos y justificaciones

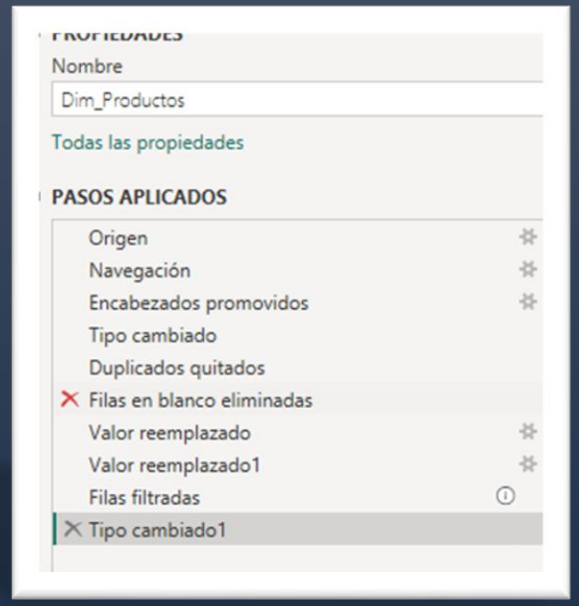
Consulta	Transformación	Justificación técnica y de negocio
Dim_Clientes	Se quitan duplicados sobre id_cliente	Asegura valores únicos sobre id_cliente (PK) para habilitar relaciones unicas con otras tablas.
Dim_Clientes	Eliminación de filas duplicadas id_cliente	Se depuran los registros duplicados asegurando datos únicos desde la PK id_cliente para evitar valores no válidos
Dim_Clientes	Reemplazo de nulos en 'email' y 'ciudad' por 'sin datos'	Permite mantener registros de clientes que tienen transacciones históricas asociadas, evitando clientes huérfanos y estandarizando visualizaciones. Además permite filtrado rápido identificatorio.
Dim_Clientes	Cambio tipo de dato en 'fecha_registro' pasandolo a formato DATE	Convierte el formato de número a formato tipo fecha real para realizar análisis de cronología.
Dim_Productos	Se quitan duplicados sobre id_producto	Asegura valores únicos de la PK para el catálogo de productos.
Dim_Productos	Se eliminan filas en blanco sobre id_producto	De esta manera aseguramos valores únicos sobre la PK id_producto
Dim_Productos	Cambio tipo de dato en 'precio' pasándolo de número entero a número decimal	Para evitar distorsiones en facturaciones y mantener el valor monetario real de precios y ventas del productos.
Dim_Productos	Se le asigna categoría 'Computación' al id_producto 111	Para mantener consistencia con el catálogo se incluye en esta categoría dado que ya había productos similares dentro de la misma.
Dim_Categoría	Ajuste de tipo de datos sobre la Dim. Categoria. Columnas: id_categoría (pasa a entero) y 'nombre_categoría' + 'descripción' pasan a formato texto	Estandariza la tabla para asegurar compatibilidad de tipos en el modelo relacional.
Fact_Ventas	Filtro de filas vacías (id_venta) con valores *null*	Remueve transacciones ficticias o vacías garantizando integridad de la PK
Fact_Ventas	Ajuste de tipo de datos (fecha_venta a DATE e importes a DECIMAL	Preparo los campos para funciones de agregación y el campo fecha para generar consistencia evitando errores en operaciones
Fact_Ventas	Merge (Combinar consultas) con Dim_Productos	Realizo una combinación externa izquierda (Left Outer Join) para incluir nombre_producto y categorías dentro de la tabla de hechos optimizando la segmentación en los reportes generando información comprensible

Sección 3: Pasos aplicados - evidencias

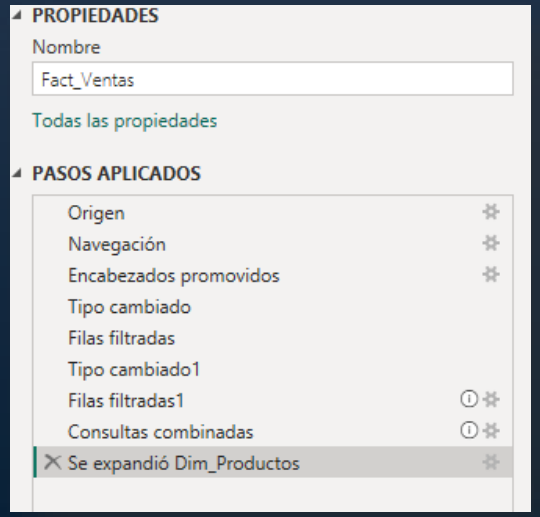
Dim_Clientes



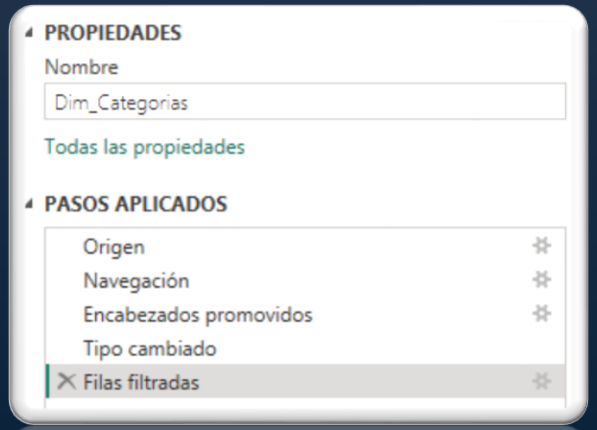
Dim_Productos



Fact_Ventas



Dim_Categorias



Sección 4: Lenguaje M

Dim_Clientes:

// Se incluye "Sin dato" sobre valores nulos para estandarizar la dimensión de análisis en reportes y evitar descartar clientes con transacciones asociadas en el modelo.

Dim_Clientes

Opciones de presentació

```
let
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("D:\01-CURSOS\01---2026 - Data Analytics\6-CLASE\PRE-ENTREGA 6\Pipeline_ETL_Dataset.xlsx"), null, true),
    clientes_Sheet = Origen{[Item="clientes",Kind="Sheet"]}[Data],
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(clientes_Sheet, [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"id_cliente", Int64.Type}, {"nombre_cliente", type text}, {"email", type text}, {"ciudad", type text}, {"pai
    // Se eliminan duplicados por id_cliente para asegurar la unicidad de la Primary Key (PK) en la dimensión y garantizar relaciones válidas en el modelo.
    #"Duplicados quitados" = Table.Distinct(#"Tipo cambiado", {"id_cliente"}),
    #"Filas en blanco eliminadas" = Table.SelectRows(#"Duplicados quitados", each not List.IsEmpty(List.RemoveMatchingItems(Record.FieldValues(_), {"", null}))),
    // Se incluye "Sin dato" sobre valores nulos para estandarizar la dimensión de análisis en reportes y evitar descartar clientes con transacciones asociadas en el modelo.
    #"Valor reemplazado" = Table.ReplaceValue(#"Filas en blanco eliminadas",null,"Sin datos",Replacer.ReplaceValue,{"email"}),
    #"Valor reemplazado1" = Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado",null,"Sin datos",Replacer.ReplaceValue,{"ciudad"}),
    #"Tipo cambiado1" = Table.TransformColumnTypes(#"Valor reemplazado1",{{"fecha_registro", type date}})
in
    #"Tipo cambiado1"
```

Fact_Ventas

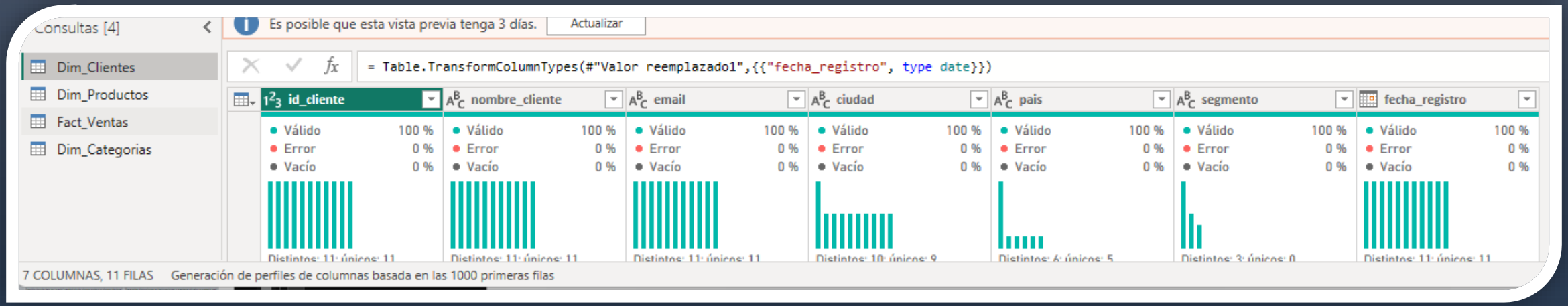
```
let
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("D:\01-CURSOS\01---2026 - Data Analytics\6-CLASE\PRE-ENTREGA 6\Pipeline_ETL_Dataset
    ventas_Sheet = Origen{[Item="ventas",Kind="Sheet"]}[Data],
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(ventas_Sheet, [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"id_venta", Int64.Type}, {"fecha_venta", Int64.
    #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each true),
    #"Tipo cambiado1" = Table.TransformColumnTypes(#"Filas filtradas",{{"fecha_venta", type date}, {"precio_unitario", type n
    //Se remueven los campos null de la PK id_ventas a traves del filtrado para que la tabla ventas no tenga registros de tra
    #"Filas filtradas1" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado1", each ([id_venta] <> null)),
    //Se realiza una combinación (Merge/Left Outer Join) para desnormalizar atributos descriptvos clave (nombre_producto y ca
    #"Consultas combinadas" = Table.NestedJoin(#"Filas filtradas1", {"id_producto"}, Dim_Productos, {"id_producto"}, "Dim_Pro
    #"Se expandió Dim_Productos" = Table.ExpandTableColumn(#"Consultas combinadas", "Dim_Productos", {"nombre_producto", "cat
in
    #"Se expandió Dim_Productos"
```

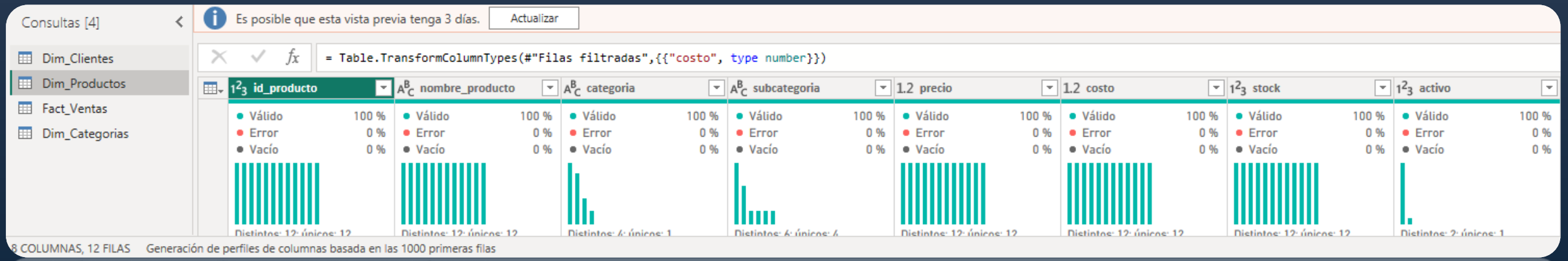
Fact_Ventas:

//Se remueven los campos null de la PK id_ventas a través del filtrado para que la tabla ventas no tenga registros de transacciones ficticias o sin identificador primario lo que alteraría el conteo real de operaciones y facturación.

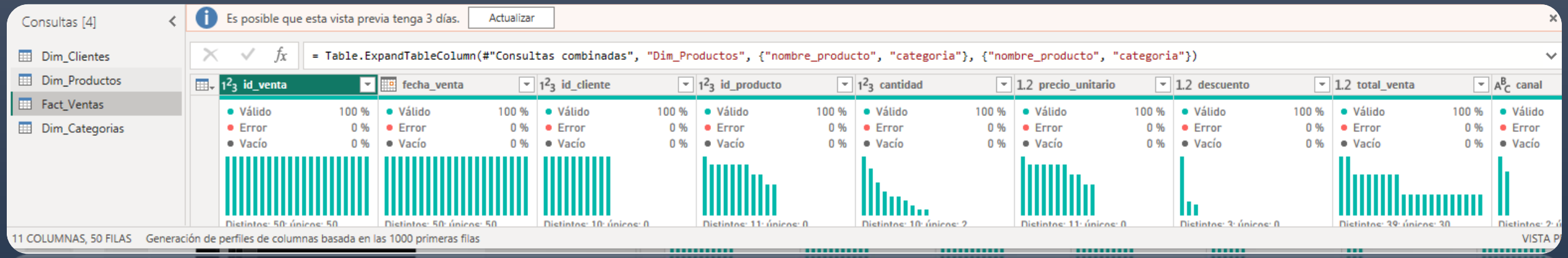
//Se realiza una combinación (Merge/Left Outer Join) para desnormalizar atributos descripitvos clave (nombre_producto y categoría) directamente en la tabla ventas, permitiendo segmentar ventas sin depender de relaciones complejas o bien facilitando la visualización directa en power bi.

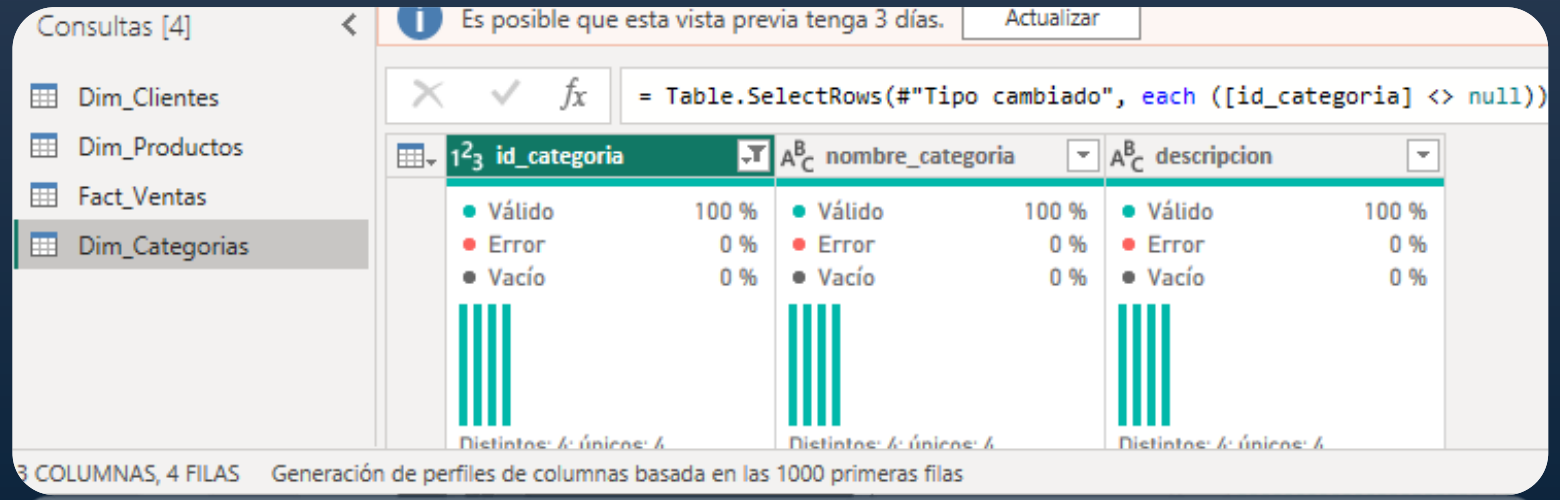
Sección 5: Conteo de columnas + filas + calidad de columnas por tabla





Sección 5: Conteo de columnas + filas + calidad de columnas por tabla





GRACIAS

Ver 👉 Archivo de respaldo (pbix)